

根据核苷酸链上不同键说出对应的水解酶并说出相互区别

ChatGPT 说：

这是一个非常系统而基础的问题，下面我从核苷酸链的不同化学键出发，对应讲解每种水解酶（核酸酶）的作用位置与区别。

一、核苷酸链的基本结构与关键化学键

DNA/RNA 的主链由以下几种键连接：

- 1. **磷酸二酯键 (phosphodiester bond)**：连接相邻核苷酸的3'OH和5'磷酸之间，是骨架结构
- 2. **糖苷键 (glycosidic bond)**：连接碱基与脱氧核糖/核糖
- 3. **碱基之间的氢键 (hydrogen bond)**：用于链间配对（如A-T、G-C）

二、作用于不同键的水解酶与区别

化学键类型	水解酶名称	中文名	作用机制与区别
磷酸二酯键	Nuclease（核酸酶）		通用术语，进一步分类如下
→ 外切酶	Exonuclease	外切核酸酶	从核酸链 末端 逐个水解核苷酸
→ 内切酶	Endonuclease	内切核酸酶	在核酸链 中间 部位切断磷酸二酯键
—	DNase（Deoxyribonuclease）	脱氧核酸酶	特异性作用于 DNA
—	RNase（Ribonuclease）	核糖核酸酶	特异性作用于 RNA
糖苷键	N-Glycosylase	核苷苷键酶	切断碱基与糖之间的键，去除碱基，生成AP位点
氢键（链间）	无特定水解酶（可被解链酶辅助分开）	——	不属于水解作用，一般通过加热或解旋酶使链分开

举例说明水解酶差异：

酶名	类型	水解位置	特异性
DNase I	内切酶	DNA中间	对双链DNA剪切随机位点
RNase A	内切酶	RNA中间	特异性切 Pyr-pur 位点
Exonuclease III	外切酶	从3'端切DNA	依赖链末端
T5 Exonuclease	外切酶	从5'端切DNA	常用于无缝克隆
Uracil DNA glycosylase (UDG)	糖苷键酶	去除DNA中的尿嘧啶碱基	不切断骨架，仅去碱基

小结对比表：

键类型	水解酶	中文	是否切断主链	特异作用
磷酸二酯键	DNase/RNase	脱氧/核糖核酸酶	 是	是
糖苷键	Glycosylase	糖苷酶	 否	去除碱基
氢键（配对）	无	——	 否	非水解，物理解链

翻译过程中需要哪几种RNA并说出其生物学功能

ChatGPT 说：

在**翻译（Translation）**过程中，涉及以下三种主要类型的 RNA，它们各自发挥不可替代的功能：

翻译所需的三种 RNA 及其生物学功能：

RNA名称	全称	中文名称	生物学功能
mRNA	Messenger RNA	信使RNA	携带蛋白质的编码信息，作为翻译模板
tRNA	Transfer RNA	转运RNA	携带氨基酸并将其送到核糖体，识别mRNA上的密码子

RNA名称	全称	中文名称	生物学功能
rRNA	Ribosomal RNA	核糖体RNA	核糖体结构和功能的核心成分，参与肽链形成和催化肽键

功能简要解释：

1 mRNA（信使RNA）

- 是**转录的产物**，包含从DNA转录来的**开放阅读框（ORF）**
- 被核糖体读取，每三个碱基（一个密码子）对应一个氨基酸

2 tRNA（转运RNA）

- 每种tRNA具有一个**反密码子（anticodon）**，可以与mRNA上的密码子互补配对
- tRNA的3'末端可连接一种特定的氨基酸
- 作用：**翻译密码子 → 正确氨基酸**

3 rRNA（核糖体RNA）

- 与蛋白质一起构成**核糖体的结构核心**（大小亚基）
- 23S/28S rRNA具有**肽酰基转移酶活性**，催化肽键形成
- 保证mRNA与tRNA正确配对和移动

小结

在蛋白质翻译中：

- mRNA 提供信息模板
- tRNA 运送原料并识别信息
- rRNA 构成机器并催化反应

这三种RNA协同完成从**碱基信息** → **氨基酸序列**的生物信息转化过程。

如你需要，我可以补充真核与原核翻译系统中这些RNA的异同！ 

三种改变蛋白活性的修饰方式

ChatGPT 说:

以下是三种常见的**改变蛋白活性的翻译后修饰方式** (post-translational modifications, PTMs) , 它们通过**共价修饰蛋白质**, 迅速、可逆地调节其功能:

✓ 1 磷酸化 (Phosphorylation)

- **作用酶:** 蛋白激酶 (Protein kinase)
- **靶位点:** 丝氨酸 (Ser)、苏氨酸 (Thr)、酪氨酸 (Tyr) 残基的羟基
- **生物学功能:**
 - 改变蛋白构象 → 激活或抑制酶活性
 - 调节信号通路 (如MAPK、PI3K)
 - 可逆性强, 常由磷酸酶 (Phosphatase) 去磷酸化恢复

✓ 2 乙酰化 (Acetylation)

- **作用酶:** 乙酰转移酶 (HAT, Histone acetyltransferase)
- **靶位点:** 通常是赖氨酸 (Lys) 残基上的氨基
- **生物学功能:**
 - 中和赖氨酸的正电荷 → 改变蛋白-DNA或蛋白-蛋白相互作用
 - 经典例子: 组蛋白乙酰化使染色质结构松散 → 提高转录活性
 - 可逆, 由去乙酰酶 (HDAC) 去除

✓ 3 泛素化 (Ubiquitination)

- **作用酶系:** E1 (激活酶)、E2 (结合酶)、E3 (连接酶)
- **靶位点:** 赖氨酸残基
- **生物学功能:**
 - 加上单个或多个泛素分子, 可标记蛋白进行:
 - **降解 (通过26S蛋白酶体)**
 - 改变其定位或相互作用
 - 也参与 DNA修复、内吞、免疫调节等非降解功能

II类转录起始复合体组装

检测蛋白AB互作的三种技术

比较原核和真核翻译起始区别

exon 1、2、3、4分别为500、200、200、300bp，exon2存在alternative splicing，transcript1234和134分别多大？设计实验验证alternative splicing。揣测原题可能是怎么样的

ChatGPT 说：

非常好，这是一个典型的外显子剪接（alternative splicing）与转录本长度分析题目。下面我从计算、实验设计和出题意图三个角度来系统回答你的问题。

1 Transcript 1234 和 Transcript 134 的长度计算

给定条件：

外显子	长度 (bp)
exon 1	500
exon 2	200
exon 3	200
exon 4	300

情况一：Transcript 1234（包含所有外显子）

$500+200+200+300=1200\text{ bp}$
 $500 + 200 + 200 + 300 = \boxed{1200\text{ bp}}$

情况二：Transcript 134（跳过 exon 2）

$500+200+300=1000\text{ bp}$
 $500 + 200 + 300 = \boxed{1000\text{ bp}}$

2 设计实验验证 alternative splicing 是否发生

实验名称：RT-PCR（逆转录PCR）

实验步骤简要：

- 提取总RNA（目标组织或细胞系）
- 逆转录生成cDNA
- 设计跨外显子的引物
 - Forward：定位在 exon1

- Reverse: 定位在 exon4
- RT-PCR 扩增
 - 琼脂糖凝胶电泳检测产物

🔍 实验结果预期:

条带大小	表示转录本
1200 bp	转录本 1234
1000 bp	转录本 134 (跳过 exon2)

✅ 进一步确认:

- 可测序 PCR 产物, 验证剪接边界
- 可使用 qRT-PCR 半定量分析剪接体比例
- 可选组织特异性表达, 研究组织相关剪接事件

2.tolemere的定义，三种功能，什么酶让其延伸

3.trp衰减子看图说话

RNA聚合酶除了一到三还有哪些，各有什么作用（祖传）

一、RNA聚合酶（RNA polymerase）概述

RNA聚合酶是催化 DNA → RNA 转录反应的关键酶类。在真核生物中，不止有 RNA Pol I、II、III，还存在 Pol IV 和 Pol V，主要见于植物。不同聚合酶专门合成不同类型的 RNA。

二、五种 RNA 聚合酶及其功能（以真核为主）

聚合酶编号	合成产物	主要作用
RNA Pol I	rRNA (28S, 18S, 5.8S)	在核仁中转录核糖体RNA (除5S rRNA)
RNA Pol II	mRNA、某些snRNA、miRNA	转录蛋白编码基因，调控复杂，具有CTD尾
RNA Pol III	tRNA、5S rRNA、一些小核RNA	合成非编码RNA，常活跃于核质
RNA Pol IV	siRNA前体（植物特有）	参与转录沉默、小RNA生成（如RdDM通路）

聚合酶编号	合成产物	主要作用
RNA Pol V	非编码RNA（植物特有）	与Pol IV协同，指导DNA甲基化与沉默

三、原核生物（如大肠杆菌）的 RNA 聚合酶

- 原核只有一种 RNA 聚合酶，含多亚基 ($\alpha_2\beta\beta'\sigma$)：
 - σ 因子 (sigma factor)：识别启动子
 - 核心酶负责延伸

真核生物和原核生物翻译起始有什么不同（祖传）

项目	原核生物（如大肠杆菌）	真核生物（如人、酵母）
mRNA结构	无帽子结构，有 Shine-Dalgarno序列（SD序列）	有 5'帽子结构（5' cap），通常无SD序列
核糖体大小	70S（30S + 50S）	80S（40S + 60S）
起始氨酰 tRNA	fMet-tRNA ^{fMet} （带甲酰基）	Met-tRNA ^{iMet} （无甲酰基）
起始因子	IF1、IF2、IF3（共3个）	eIF1, eIF2, eIF3, eIF4F复合体等（十多个）
起始位点识别	核糖体通过SD序列与mRNA配对，直接定位起始密码子	小亚基先结合5' cap，沿mRNA 扫描 找到起始密码子（AUG）
多顺反子 mRNA	常见，一条mRNA可编码多个蛋白	罕见，一般为单顺反子（一个mRNA编码一个蛋白）
翻译与转录	同时进行（共转录-翻译）	空间分离（转录在核内，翻译在胞质）

在基因表达载体中加入tags的作用（祖传）

✓ 1. 蛋白纯化

- His-tag 与金属离子亲和层析（如Ni²⁺柱）
- GST、MBP 通过专属配体进行亲和层析

🔍 便于从杂蛋白中快速分离目标蛋白

✓ 2. 蛋白定位

- GFP/RFP等荧光标签 → 可视化追踪蛋白在细胞内的定位或动态变化

🔍 常用于亚细胞定位研究

✓ 3. 蛋白检测

- FLAG、HA、Myc 等小标签可通过抗体进行 Western blot、免疫沉淀等

🔍 适用于低表达蛋白或无专用抗体的情况

✓ 4. 提高蛋白表达与可溶性

- MBP、GST 等融合标签可以提高不稳定或易聚集蛋白的可溶性

🔍 对结构复杂或异源蛋白尤为有用

✓ 5. 蛋白互作研究

- 标签便于进行免疫共沉淀（Co-IP）、Pull-down、Yeast two-hybrid 等蛋白互作实验

色氨酸操纵子的两种调节机制（祖传）

检测DNA和蛋白质相互作用的三种方法（祖传）

什么是capping，有几种，作用是什么（课上小测提到）

设计实验验证水稻中某基因是否因盐培养而表达改变

一、实验目的

验证水稻中某目标基因（如候选耐盐基因）在盐胁迫处理后表达量是否发生变化。

二、实验设计思路：qRT-PCR 比较表达差异

🧪 实验材料与分组：

组别	处理条件
对照组	正常培养（无NaCl）
实验组	盐处理培养（如150 mM NaCl）

均使用相同品种水稻幼苗，并确保生长时间一致（如处理6h或24h）



实验步骤：

- 1. 提取总RNA：从两组水稻叶片组织中分别提取RNA。
- 2. 逆转录生成cDNA（用逆转录酶）
- 3. 设计qRT-PCR引物：针对目标基因（含内参如Actin或UBQ）。
- 4. 进行qRT-PCR扩增：比较 Ct 值，使用 $\Delta\Delta Ct$ 法分析表达变化。
- 5. 统计分析：使用三次以上生物重复，计算表达倍数变化。

三、预期结果：

- 如果盐胁迫上调该基因：实验组表达量显著高于对照组。
- 如果下调：实验组表达量低于对照组。
- 若无显著差异：说明盐处理不影响该基因表达。

四、补充验证方式（可选）：

- Northern blot 或 RNA-seq 进一步验证结果
- 使用 GUS报告基因系统或 荧光报告载体进行组织表达可视化
- 分析转录本稳定性或启动子活性变化（如用启动子::GUS构建）



小结：

通过qRT-PCR 分析盐处理前后目标基因的表达量差异，可验证该基因是否参与水稻对盐胁迫的应答。实验设计应包含对照组、内参、重复组，并进行统计分析。

siRNA 和 miRNA 有什么不同？

项目	siRNA（小干扰RNA）	miRNA（微小RNA）
来源	多为外源性（如病毒dsRNA、实验合成）或内源反义转录	内源性miRNA基因转录形成
前体结构	完全双链RNA（dsRNA）	发夹结构的pri-miRNA，经 Drosha/Dicer加工
加工酶	Dicer（直接切割双链）	Drosha（核内）+ Dicer（胞质）
加载复合物	RISC	RISC
靶mRNA识别方式	与mRNA高度互补	部分互补，常在3'UTR
作用方式	降解mRNA（裂解为小段）	翻译抑制或部分降解

项目	siRNA (小干扰RNA)	miRNA (微小RNA)
特异性	高特异性 (碱基配对完全)	宽泛调控, 一个miRNA可调控多个靶基因
功能目的	实验沉默、病毒防御、转录后调控	发育调控、细胞命运、环境响应等

格里菲斯实验和赫尔希-蔡斯实验分别是如何证明其结论的？

一、格里菲斯实验 (Griffith's Experiment, 1928)

✓ 实验目的：

探索遗传信息是否可以在细菌之间转移 (转化)。

✓ 实验材料：

肺炎链球菌两种菌株：

- S型 (有荚膜, 有毒)
- R型 (无荚膜, 无毒)

✓ 实验组设计与结果：

处理方式	实验结果
活S菌注入小鼠	小鼠死亡 (有毒)
活R菌注入小鼠	小鼠存活 (无毒)
热杀S菌注入小鼠	小鼠存活 (已灭活)
热杀S菌 + 活R菌注入小鼠	小鼠死亡, 且可分离出活S菌!

✓ 结论：

存在一种转化因子 (transforming factor), 能从死S菌转移到活R菌, 使R菌获得致病能力 (变成S型)

🔬 后续由 Avery 等证明该物质是 DNA。

二、赫尔希-蔡斯实验 (Hershey-Chase Experiment, 1952)

✓ 实验目的:

确认DNA 是否是遗传物质。

✓ 实验材料:

T2 噬菌体 (由 DNA + 蛋白质组成) 感染大肠杆菌。

✓ 放射性标记策略:

- ³²P 标记 DNA (DNA 含磷, 不含硫)
- ³⁵S 标记 蛋白质 (蛋白含硫, 不含磷)

✓ 实验过程:

1. 用 ³²P 和 ³⁵S 分别标记噬菌体 DNA 和蛋白质。
2. 分别让两种噬菌体感染细菌。
3. 震荡+高速离心将噬菌体外壳甩掉。
4. 分析进入细菌细胞的放射性来源。

✓ 结果:

标记元素	进入细胞?	后代是否带放射性?	说明
³² P (DNA)	✓ 进入	✓ 是	DNA进入细胞并传递
³⁵ S (蛋白)	✗ 未进入	✗ 否	蛋白未被遗传

✓ 结论:

遗传物质是 DNA 而非蛋白质。

简述DNA复制的三种类型

简述Class II起始复合体组装过程

简述centromere的三个特点

- 大量重复的DNA序列
- 含有着丝粒特异性组蛋白H3变体
- 有着丝点, 连接在微管的末端

简述miRNA的合成过程

简述mRNA splicing过程

简述三种将gene弄到载体上的方法

1 限制酶-连接酶法 (Restriction enzyme-ligation cloning)

原理:

利用**限制性内切酶**切割目标基因和载体DNA，产生兼容的**黏性端或平端**，再用**T4 DNA连接酶**连接两者。

特点:

- 方法经典、操作成熟
- 可设计方向性克隆（使用两个不同的酶切位点）
- 需避免载体自连，通常配合脱磷酸处理

2 无缝克隆 / 同源重组法 (Seamless cloning / Homologous recombination)

原理:

目标片段与载体两端具有**15–40 bp的同源序列**，通过**体外重组酶**（如 Gibson Assembly、In-Fusion）或**体内重组系统**（如酵母）完成精准拼接。

特点:

- 不依赖限制酶和连接酶
- 拼接**无多余碱基（无缝）**
- 适合多片段同时插入、高通量克隆

3 blunt-end 克隆 / 平端连接法 (Blunt-end ligation)

原理:

目标DNA和载体经处理产生**平端**，可由T4 DNA连接酶直接连接。

特点:

- 操作简单，不依赖黏性末端
- 不具方向性，产物需筛选鉴定
- 常用于PCR产物克隆（若去除A尾）

📌 补充说明：虽然不如TA克隆高效，但仍广泛用于基本构建，尤其是带限制酶生成平端的情况下。

简述三种检测Pr和DNA互作的方法

简述Y2H的基本操作步骤

Step 1: 构建融合载体

- 诱饵蛋白 (Protein X) 与 BD (DNA结合结构域) 融合 → 构建“诱饵质粒” (BD-X)
- 猎物蛋白 (Protein Y) 与 AD (激活结构域) 融合 → 构建“猎物质粒” (AD-Y)

Step 2: 共转化酵母

- 将两个融合质粒共转入特殊的酵母菌株 (如 AH109)
- 酵母菌株中含有 报告基因 (如 HIS3、ADE2、LacZ) , 其启动子由 BD 识别序列控制

Step 3: 筛选表达

- 在选择培养基 (如 SD/-Leu/-Trp/-His) 上培养转化酵母
- 若 BD-X 和 AD-Y 蛋白互作 → 激活报告基因表达 → 酵母能生长或显色

Step 4: 验证阳性克隆

- 进一步通过 LacZ/X-gal 显色 或 重复筛选、测序验证
- 有时需使用对照实验排除“自激活”或“非特异性结合”

请描述三种可用于测定样本RNA表达水平的方法，并简要说明每种方法的步骤及优缺点。

1 实时定量PCR (qRT-PCR)

基本原理:

利用荧光信号监测目标基因cDNA的扩增过程，实现RNA表达水平的定量分析。

实验步骤:

1. 提取样本总RNA
2. 逆转录生成cDNA (用逆转录酶)
3. 设计特异性引物，进行荧光PCR扩增
4. 通过荧光信号 (如SYBR Green或TaqMan探针) 实时检测
5. 使用 $\Delta\Delta C_t$ 法进行相对定量分析，需设置内参基因 (如Actin)

特点:

- 高灵敏度、高特异性
- 适用于检测已知基因的表达式
- 可进行多样本比较和重复分析

2 Northern blot (北方杂交)

基本原理:

利用RNA与互补探针杂交检测RNA表达及大小。

实验步骤:

1. **提取**RNA，进行变性凝胶电泳分离
2. **转膜**（将RNA转移至尼龙膜）
3. 加入放射性或荧光标记的探针进行**杂交**
4. **洗膜**后曝光**显影**，检测RNA信号强度和条带大小

✓ 特点:

- 可同时获得**表达水平** + **RNA分子大小信息**
 - 敏感性低于qPCR
 - 操作较复杂、耗时长
-

3 RNA测序 (RNA-Seq)

基本原理:

利用高通量测序技术对样本中所有RNA进行测序，再通过比对分析RNA表达水平。

实验步骤:

1. **提取**总RNA，去除rRNA或选择mRNA
2. **反转录**生成cDNA并构建文库
3. 上机进行**高通量测序**（如Illumina平台）
4. 将序列reads比对到参考基因组
5. **统计每个基因的表达量**（如TPM、FPKM、counts）

✓ 特点:

- 全面分析整个转录组
- 可发现新转录本、剪接变异等
- 适用于未知基因表达谱研究，但成本较高

植物细胞转入质粒常用的细菌，以及相关关键片段

一、常用细菌：农杆菌（Agrobacterium tumefaciens）

- 一种土壤革兰氏阴性细菌
- 天然具有将自身DNA转入植物细胞的能力
- 被广泛用作植物转基因载体系统

二、关键转移片段：Ti质粒（Tumor-inducing plasmid）

💡 **Ti质粒全称：**Tumor-inducing plasmid

- 是农杆菌中的大质粒，原本可诱导植物形成**瘤组织**

三、核心片段：T-DNA区段

区段	中文名称	作用
T-DNA (Transfer DNA)	转移DNA片段	会被转入植物基因组中，是目标基因整合的载体部分
LB / RB (Left/Right Border)	左/右边界序列	定义T-DNA的转移起止位置，是 T-DNA转移的信号序列
vir区 (virulence region)	致病区段	不进入植物，但在细菌中提供 T-DNA转移所需的蛋白酶系统 （如VirD2、VirE2等）

四、实际转基因载体系统的改造方式

现代植物转基因系统通常将Ti质粒**改造成二元系统（binary system）**：

元件	功能
植物表达载体（mini-Ti）	含有目标基因 + T-DNA边界（LB/RB）
辅助质粒（helper plasmid）	保留 vir 区段，提供转移功能，但不含T-DNA

这样，目标基因就可以安全地**转入植物基因组中**，而不会引起肿瘤形成。

✅ 小结：

内容	要点
常用细菌	农杆菌（Agrobacterium tumefaciens）
转移片段	T-DNA（转移DNA） ，由 LB/RB边界 包围

内容	要点
辅助系统	vir 区段 提供转移所需酶，但自身不转入植物
转基因方式	通常使用改良的 二元载体系统 ，将目标基因整合到T-DNA区域中

简述三种检测 DNA 与蛋白质相互作用的技术

1 EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assay)

中文名称：凝胶迁移率滞后实验 / 蛋白-DNA迁移率变动分析

☀ 原理：

- 当蛋白质与DNA探针结合后，复合物在**非变性凝胶中迁移变慢**
- 通过电泳观察迁移速度差异即可判断是否结合

🧪 步骤简要：

- 合成并标记短DNA探针
- 与待测蛋白孵育形成复合物
- 进行非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳
- 观察“上移条带” (shift band)

✅ 特点：

- 简单快速、**可定性检测结合是否发生**
- 可做竞争实验验证特异性

2 ChIP (Chromatin Immunoprecipitation)

中文名称：染色质免疫共沉淀

☀ 原理：

- 在**活细胞中**交联蛋白与DNA（如转录因子与靶位点）
- 免疫共沉淀特定蛋白后，通过检测其结合的DNA片段，识别其在基因组中的结合位点

🧪 步骤简要：

- 用甲醛交联蛋白-DNA复合物
- 超声打断染色质
- 加入**特异性抗体**沉淀目标蛋白及其结合DNA
- 去交联、纯化DNA
- 通过 PCR、qPCR、测序 (ChIP-seq) 分析结合区域

✔ 特点：

- 体内真实结合情况
- 可扩展至基因组范围（ChIP-seq）
- 依赖高质量抗体

3 DNA Footprinting（DNA足迹实验）

☀ 原理：

- 蛋白质结合到DNA后，会保护其结合区域不被核酸酶切割
- 对比有无蛋白作用下的酶切模式，可定位蛋白具体结合位点

🧪 步骤简要：

1. 将待测DNA单端标记
2. 加入目标蛋白孵育
3. 加入核酸酶（如DNase I）进行部分消化
4. 电泳分析酶切图谱，“缺口区域”即为保护位点

✔ 特点：

- 精确定位结合位点（单碱基分辨率）
- 操作较复杂，灵敏度依赖标记与电泳质量

✔ 四、小结对比表：

技术名称	中文名称	特点	是否体内检测
EMSA	凝胶迁移滞后分析	快速、定性、适合初筛	✗（体外）
ChIP	染色质免疫共沉淀	真实反映体内结合、可全基因组分析	✔（体内）
Footprinting	DNA足迹分析	精确定位结合位点、高分辨率	✗（体外）

设计实验找出cDNA序列中对应基因的内含子位置

一、实验目的

确定某段已知的cDNA序列在基因组DNA中是否包含内含子（intron），并找出其位置和大小。

二、基本原理

- cDNA 是从 成熟mRNA 逆转录而来，不含内含子

- **基因组DNA (gDNA)** 包含外显子和内含子
- 比较两者的PCR扩增产物、序列结构或比对图谱 → 可推断内含子位置

三、实验设计方案（两种可选）

✅ 方法一：基因组DNA vs cDNA PCR 比较法

🧪 实验步骤：

1. 提取**基因组DNA** 和 **总RNA**
2. RNA逆转录生成 cDNA
3. 设计引物：
 - 使用cDNA序列为模板设计一对或多对 PCR引物（跨越可能的内含子区域）
4. 分别以 gDNA 和 cDNA 为模板进行 PCR 扩增
5. 电泳比较扩增产物大小
6. （可选）对 PCR 产物进行测序分析

🔍 分析方法：

结果情况	解读
gDNA产物比cDNA大	存在内含子，说明扩增片段中包含非剪接序列
产物大小一致	无内含子或引物都在同一外显子内
gDNA扩增失败	可考虑内含子过大/重复序列干扰等可能

✅ 方法二：cDNA序列比对基因组序列

如果已知物种的基因组序列：

1. 将 cDNA 序列（无内含子）作为查询
2. 用 BLAST 或基因组比对工具（如Splign）比对到 gDNA
3. 中断匹配区域即为内含子
4. 可标出准确位置和长度

四、可选验证手段

- **RT-PCR + 测序**：确定剪接边界（GT-AG规则）
- **RNA-seq 数据分析**：查看剪接位点覆盖情况
- **RACE实验**（如5'/3' RACE）：捕获完整剪接信息

什么是 Epigenetic inheritance? 请列举两个以上表观遗传的事例

一、概念定义

Epigenetic inheritance (表观遗传性遗传)

是指：在不改变 DNA 序列本身的前提下，表型或基因表达状态可以跨细胞或跨代遗传。

表观遗传的遗传基础来自于：

- DNA甲基化
- 组蛋白修饰（如乙酰化、甲基化）
- 染色质重塑
- 非编码RNA调控（如miRNA、siRNA）

二、机制特征

- 不依赖碱基突变
- 可被细胞复制、传播
- 某些情况下可跨代传递 (Transgenerational)

三、两个以上表观遗传事例

✓ 事例 1：X 染色体失活 (X-inactivation)

- 哺乳动物雌性具有两个 X 染色体，为避免剂量过多，其中一条在早期胚胎发育中被随机永久失活
- 失活的 X 染色体呈现为异染色质（如巴尔小体）
- 通过表观修饰（如DNA甲基化、组蛋白去乙酰化）稳定沉默，并传递给后代细胞

✓ 事例 2：基因组印记 (Genomic imprinting)

- 指某些基因仅从父本或母本拷贝表达，另一条等位基因被甲基化沉默
- 如 Igf2 (胰岛素样生长因子2) 只由父源等位基因表达，母源被沉默
- 表达模式由亲代确定，依靠DNA甲基化传递给子代

✓ 事例 3 (可选)：干细胞命运稳定维持

- 干细胞与分化细胞在 DNA 序列相同的情况下，表达谱不同
- 细胞分化后，特定基因表达状态通过表观机制维持
- 如肝细胞不再表达神经元基因，反之亦然

mothering

什么是端粒？它的三个作用是什么？延长端粒的酶是什么？

一、什么是端粒 (Telomere)

端粒是指真核染色体末端的特殊DNA重复序列和相关蛋白复合体，其功能是保护染色体不被降解或融合。

- 人类端粒DNA重复序列为：TTAGGG_n
- 每次DNA复制后，端粒会逐渐缩短（因复制末端问题）
- 端粒不编码蛋白，但对基因组稳定性至关重要

二、端粒的三个主要作用

1 保护染色体末端

- 防止染色体末端被识别为DNA断裂
- 避免触发DNA损伤修复反应（如NHEJ）

2 防止染色体末端融合

- 阻止不同染色体之间末端连接，避免基因组不稳定
- 避免染色体环化或断裂重排

3 参与细胞衰老与复制限制

- 细胞分裂过程中端粒逐渐缩短
- 当端粒短到一定程度，细胞进入衰老或程序性死亡
- 端粒长度是细胞寿命的重要标志之一（与“复制时钟”相关）

三、延长端粒的酶：端粒酶 (Telomerase)

Telomerase 是一种特殊的逆转录酶

- 由蛋白质 + RNA组成的复合酶
- RNA部分 (TERC) 作为模板
- 蛋白部分 (TERT) 具有逆转录酶活性

功能：

- 使用其RNA模板向端粒添加TTAGGG重复序列
- 延长染色体末端，补偿复制导致的端粒缩短

表达特点：

- 在胚胎干细胞、某些成体干细胞、癌细胞中高表达
- 正常体细胞中表达极低或无表达

选择合适的限制性内切酶插入基因的原因及同尾酶的使用原则

一、题目信息梳理

- 给定：
 - X 质粒上有 Sal I、Xho I、BamH I 的酶切位点
 - Y 基因：
 - N端（5'端）已有 Sal I 位点
 - C端（3'端）酶切位点可自由选择
 - 基因内部存在一个 BamH I 位点，不能使用

二、目标：将 Y 基因克隆进 X 质粒中，需选择合适的两种限制酶，实现方向性插入

三、酶切选择分析

✓ 1. N端已含 Sal I

- 说明插入时N端使用 Sal I 是合理的
- 同尾酶 Sal I 和 Xho I 都产生 相同的黏性末端（sticky ends），但识别序列不同

酶名	识别序列	切割后突出末端
Sal I	G↓TCGAC	5' 端突出TCGA
Xho I	C↓TCGAG	5' 端突出TCGA

→ 两者为同尾酶（compatible ends）

✓ 2. 避免使用 BamH I

- 原因：Y基因内部有BamH I位点，使用它会切断目标基因 → 不可用

✔ 3. 选择 C端使用 Xho I

- Sal I 与 Xho I 为同尾酶 → 可以实现方向性连接（避免头尾反向）
- 二者连接后虽然物理上兼容，但其连接序列 **不再被原酶识别**，防止再切割，有利于克隆稳定

四、为什么选择这样的酶组合？

选择	原因
N端用 Sal I	基因已有，5'端直接使用，节省设计步骤
C端用 Xho I	与Sal I同尾酶，方向性插入 + 防止自切割
避开 BamH I	避免破坏基因内部结构

五、同尾酶（compatible cohesive ends）使用原则

✔ 可以使用同尾酶（如 Sal I + Xho I）配对克隆的好处：

1. 兼容黏性末端 → 可高效连接
2. 连接后序列不可再被原酶识别 → 提高稳定性
3. 实现**方向性插入**（两端酶不同）

⚠ 避免误区：

- 同尾酶虽然末端相同，但连接后不是完美恢复 → **不能用于需要后续切割的连接**
- 同尾酶连接后再切割 → 酶无法识别 → 有利于构建稳定质粒